

בחלק זה עליכם לענות על 5 מתוך 6 השאלות. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. בשאלות אותן בחרתם, יש לסמן את התשובה באופן ברור. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 10 נקודות.

1. נתונים וקטורים $\vec{n}$, $\vec{m}$ עבורם $|\vec{n} \times \vec{m}| = 1$, $\vec{n} \cdot \vec{m} = 1$. זווית אפשרית בין הוקטורים היא

(א) $\frac{\pi}{4}$

(ב) 0

(ג) $\frac{\pi}{3}$

(ד) π

(ה) $\frac{\pi}{6}$

2. נתון כי $F(x, y, z)$ גזירה ברציפות ויהי S המשטח המוגדר ע"י $F(x, y, z) = 0$. ידוע כי $F(2, 1, 3) = 0$, $\nabla F(2, 1, 3) \neq 0$ וכי למשטח יש מישור משיק בנקודה $(2, 1, 3)$ שמשוואתו $3x - 2y - 2z = -2$. אם $y(x, z)$ מוגדר בצורה סתומה ע"י $F(x, y, z) = 0$ בסביבת $(2, 1, 3)$ אז $y'_x(2, 3) - y'_z(2, 3)$ שווה ל-

(א) $\frac{1}{2}$

(ב) $-\frac{1}{2}$

(ג) $\frac{5}{2}$

(ד) $-\frac{3}{2}$

(ה) $\frac{3}{2}$

3. יהיה D תחום מישורי ברביע הראשון החסום ע"י $x^2 - y^2 = 2$, $x^2 - y^2 = 1$, $xy = 3$, $xy = 1$. הצפיפות המשטחית של D נתונה ע"י $\rho(x, y) = (x^4 + y^4)(x^2 + y^2)$. אז המסה של D היא

(א) 11

(ב) 5

(ג) 13

(ד) 15

(ה) 9

4. נתון המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid z = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 6\}.$$

נסמן ע"י S_a את החלק של המשטח S הנמצא מתחת למישור $z = a$ עבור $0 \leq a \leq 6$. מנת החלוקה של השטח של S בשטח של S_a שווה ל- $\frac{62}{13}$ עבור

(א) $a = 2$

(ב) $a = 1$

(ג) $a = 4^{\frac{2}{3}}$

(ד) $a = 5^{\frac{2}{3}}$

(ה) $a = 3^{\frac{2}{3}}$

5. יהי $C_R = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = R^2\}$ מעגל במישור סביב הראשית ברדיוס $R > 0$. ידוע כי

צפיפות המסה של C_R נתונה ע"י $\rho(x, y) = \left| \frac{y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \right|$. יהי $g(R)$ מסת העקום C_R . אז

לכל $R > 0$

(א) $g(2R) = 2g(R)$

(ב) $g(2R) = \frac{1}{2}g(R)$

(ג) $g(2R) = 4g(R)$

(ד) $g(2R) = \frac{1}{4}g(R)$

(ה) $g(2R) = g(R)$

6. נתון

$$x^2 y^3 z^4 + x^4 y^3 z^2 = 2$$

המגדיר $z(x, y)$ בצורה סתומה בסביבת $(1, 1, 1)$. מהו $z''_{xx}(1, 1)$?

(א) $\frac{2}{3}$

(ב) $-\frac{5}{3}$

(ג) $-\frac{4}{3}$

(ד) $\frac{5}{3}$

(ה) $\frac{4}{3}$